

Ingeniero Jonatan Gómez Perdomo, Ph. D.

Profesor Titular

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Facultad de Ingeniería

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Colombia

Educación

- **Doctorado en Matemáticas, concentración en Ciencias de la Computación, 2004.** Universidad de Memphis, TN, USA. Disertación Doctoral: *"Softcomputing Techniques for Intrusion Detection"*.
- **Maestría en Matemáticas, concentración en Ciencias de la Computación, 2003.** Universidad de Memphis, TN, USA.
- **Maestría en Matemáticas, 1999.** Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Tesis de Maestría: *"Semántica Denotacional usando Operadores Clausura"*.
- **Ingeniería de Sistemas, 1993.** Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Proyecto de Grado: *"UN-Neuro: Una Herramienta para el Diseño, Entrenamiento y Simulación de Redes Neuronales"*

Experiencia Docente

- **Profesor Titular**, Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. (Desde Septiembre 2017).
- **Profesor Asociado**, Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. (Diciembre 2004 – Septiembre 2017).
- **Profesor Asistente**, Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. (Agosto 1999 - Diciembre 2004).
- **Instructor Asociado**, Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. (Agosto 1995 - Agosto 1999).

Cursos Dirigidos

- **Vida Artificial.** Curso de Maestría y Profundización en el pregrado
- **Computación Evolutiva.** Curso de Maestría y Profundización en el pregrado
- **Inteligencia Artificial – Sistemas Inteligentes.** Curso de Pregrado
- **Programación de Computadores.** Curso de Pregrado
- **Programación Orientada por Objetos.** Curso de Pregrado
- **Estructuras de Datos.** Curso de Pregrado

- **Matemáticas Discretas.** Curso de Pregrado
- **Lenguajes de Programación.** Curso de Pregrado
- **Compiladores.** Curso de Pregrado
- **Seminario de Investigación I, II y III.** Cursos de Maestría
- **Minería de Datos.** Curso de Maestría
- **Algoritmos.** Curso de Pregrado
- **Programación Lineal.** Curso de Pregrado
- **Programación No-lineal.** Curso de Pregrado
- **Redes de Computadores.** Curso de Pregrado
- **Métodos Numéricos.** Curso de Pregrado
- **Gestión y Gerencia de Proyectos.** Curso de Pregrado

Premios y Reconocimientos

- Best Paper Award: E. Castrillo, E. León, J. Gómez. *"Fast Heuristic Algorithm for Multiscale Hierarchical Community Detection"* in ASONAM'2017 - International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining
- Distinción Investigación Meritoria, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia 2015.
- Ganador del Concurso Beca Profesor Investigador Visitante Comisión Fulbright 2010-2011.
- Ganador Concurso Vida 10.0 Telefónica, Incentivos a la Producción Iberoamericana, junto a Hamilton Mestizo Reyes, Luis Enrique Martínez, Sofía Cordero, Marcela Ayala, Patricia con el proyecto Electricium Vitum(2.500 euros).
<https://vida.fundaciontelefonica.com/project/electricium-vitum/>
- Primer puesto Concurso GECCO 2004 Evolución de Automatas Finitos con Ruido
<http://www.sigevo.org/gecco-2004/competitions.html>
- Mención Meritoria Tesis de Maestría
- Mención Meritoria Proyecto de Grado
- Conferencista principal en el 28º Congreso Iberoamericano de Reconocimiento de Patrones (CIARP 2025), Bogotá Colombia, noviembre 2025, *"Finding Patterns Everywhere: From Meaning to Machine"*.
- Conferencista magistral en el Congreso SAFARIS TECH 2025 - San Juan de Pasto, abril 2025.
- Conferencista Foro Inteligencia Artificial del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, noviembre 2024.
- Conferencista principal (keynote speaker) en la Conferencia Internacional: CGAMES 2011 USA 16th International Conference on Computer Games: AI, Animation, Mobile, Interactive

Multimedia, Educational & Serious Games, Julio 2011, con la charla *"From Artificial Life to Computer Games"*

- Conferencista principal en el I Encuentro Internacional y V Nacional de Investigación de Ingeniería de Sistemas e Informática, Tunja 2010, con la charla *"Del Origen de las e-especies"*
- Conferencista principal en el IV Encuentro Nacional de Investigación de Ingeniería de Sistemas e Informática, Tunja 2009, con la charla *"Colaboración, Cooperación y Competición en Sistemas Multi-agentes"*.
- Conferencista principal en el II Encuentro Nacional de Investigación de Ingeniería de Sistemas e Informática, Tunja 2007, con la charla *"Vida Artificial"*.

Posiciones Posdoctorales

- **Profesor Visitante** en la Universidad de Louisville, KY, USA (Enero-Agosto 2011).
- **Profesor Visitante** en la Universidad de Louisville, KY, USA (Junio-Agosto 2006).
- **Profesor Visitante** en la Universidad de Louisville, KY, USA (Mayo-Agosto 2005).

Investigación

- Director del grupo de investigación en vida artificial ALIFE de la Universidad Nacional de Colombia (desde Mayo 2004). <http://www.alife.unal.edu.co/>
- Miembro fundador del Campus Digital satélite en Sistemas Complejos de la UNESCO UniTwin.
- Miembro de la Red Internacional y de Iberoamérica Eureka.

Áreas de Investigación

Vida Artificial, Inteligencia Artificial, Computación Evolutiva, Computación Inspirada en la Naturaleza, Minería de Datos, Programación de Computadores, Optimización, Teoría de Números, Teoría de Juegos, Fundamentos de las ciencias de la computación, Aprendizaje en línea.

Proyectos

1. Código: 57416 PLATAFORMA PARA LA SIMULACIÓN DE SISTEMAS COMPLEJOS MEDIANTE SISTEMAS MULTI-AGENTE
2. **MISIÓN TIC 2022** Con Ministerio de Comunicaciones
3. **konekti (2017- 2020)**. Una librería para desarrollo de aplicaciones web en HTML/CSS y JavaScript, <https://github.com/jgomezpe/konekti>
4. **Quilt (2017- 2020)**. Un lenguaje de programación lógico-funcional para la enseñanza de la programación de computadores basado en el concepto de little-quilts introducido por Ravi Sethi, <https://github.com/jgomezpe/quilt>

5. **Hazarda (2004-2017).** Una librería de generadores de números aleatorios escrita en Java.
<https://github.com/jgomezpe/hazarda>
6. **Speco (2004-2020).** Una librería de estructuras de datos escrita en Java.
<https://github.com/jgomezpe/speco>
7. **Uniltiranyu (2004-2020):** Un marco de trabajo para el modelamiento de agentes inteligentes escrito en Java. <https://github.com/jgomezpe/uniltiranyu>
8. **Tsanul (2004-2020):** Un marco de trabajo para optimización escrito en Java.
<https://github.com/jgomezpe/tsanul>
9. **Evoluo (2004-2020):** Un marco de trabajo para algoritmos evolutivos escrito en Java.
<https://github.com/jgomezpe/evoluo>
10. **Aplikigo (2008-2020):** Una librería para el desarrollo de aplicaciones stand-alone y web escrita en Java. <https://github.com/jgomezpe/aplikigo>
11. **Otros proyectos (2004-2020):** Ver página <https://github.com/jgomezpe/>
12. **Proyecto de Monitoreo y Seguimiento del COVID19 - McCuido UNAL (2020).** PROYECTO DE INTERÉS INSTITUCIONAL en cooperación con el Hospital Nacional Universitario.
13. **Proyecto TeleUCI Solidaria (2020).** Proyecto DIEB , en colaboración con el Hospital Nacional Universitario.
14. **Desarrollo de Minifábrica Celular Robotizada Experimental con el Paradigma de la Nueva Industria 4.0 - Reconfigurable - Flexible y Autónoma (2016-2019).** Código Hermes: 31240. CONVOCATORIA COLCIENCIAS – 715.
15. **Comportamientos Emergentes en Sistemas Complejos Robóticos y Distribuidos (2014-2016).** Código Hermes: 23418. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, LA CREACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2013-2015. Modalidad 3. Proyectos de investigación, creación o innovación en desarrollo.
16. **Programa de Fortalecimiento del Área de Investigación en Agrupación de Datos como una Propiedad Emergente de Sistemas Artificiales Inspirados en la naturaleza (2013-2015).** Código Hermes: 14371. CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2011-2012. Modalidad 1 (ALIANZAS DE GRUPOS): Fortalecimiento a grupos de investigación y creación artística con proyección internacional.
17. **Programa de Fortalecimiento del Área de Investigación en Aplicación de Minería de Datos y Sistemas Complejos al Problema de Aprendizaje en Línea ‘e-learning’ (2013-2015).** Código Hermes: 14313. CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2011-2012. Modalidad 1 (ALIANZAS DE GRUPOS): Fortalecimiento a grupos de investigación y creación artística con proyección internacional.
18. **Plataforma Inteligente De Aprendizaje Virtual Para El Desarrollo De Programas Academicos Virtuales: Caso Concreto Curso De Programacion De Computadores (2012-2014),** Código del proyecto: 110152128971, Convenio/Contrato: CONTRATO RC 450-2011, COLCIENCIAS.

19. **Caracterización de Grandes Flujos de Datos Dinámicos mediante Técnicas de Agrupación (2012-2014)**, Código del proyecto: 110152128885, Convenio/Contrato: CONTRATO RC 459-2011, COLCIENCIAS.
20. **Sistema Bioinformático para la Modelación de la Resistencia Bacteriana a Antibióticos Beta-lactámicos (2011-2013)**, financiación DIB.
21. **Sistema de termitas con auto-recuperación basado en computación autonómica (2011-2012)**, financiación DIB.
22. **Fútbol de Robots, fase II (2011-2012)**, financiación Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial.
23. **Diseño y simulación de un algoritmo para el control de un robot modular tipo cadena (2011-2012)**, financiación DIB.
24. **Interacción Hombre-máquina mediante controladores inalámbricos (2012)**, financiación DIB.
25. **Clustering Techniques for Massive Evolving Data Streams (2011)**, financiación Comisión Fulbright.
26. **Caracterización de estructuras semánticas (2009-2011)**, financiación DIB.
27. **Aplicación de Campos Neuronales al Problema de la Detección de Contornos Visuales (2009-2010)**, financiación DIB.
28. **Adaptación del tamaño de la población en los algoritmos genéticos (2008-2009)**, financiación DIB.
29. **Semillero Fútbol de Robots (2007-2008)**, financiación Facultad de Ingeniería.
30. **SISUN, Sistema de Información Universidad Nacional de Colombia (2005-2006)**, financiación Facultad de Ingeniería.
31. **Descubriendo conocimiento en los lazos de energía solar "Mining Solar Loops"** de la Agencia Nacional de Asuntos Espaciales (NASA) y la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos de América (NSF). (2006 y 2007).
32. **UltraLog**, de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA), del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América (2001-2004).

Publicaciones

1. Jonatan Gomez and Elizabeth Leon. *"GCHAVELA1: Evolving Parameter Self-Adaptation Through Structural Epistatic Screening"*. To appear in Advances in Artificial Intelligence – IBERAMIA 2026: 19th Ibero-American Conference on Artificial Intelligence, Asuncion, Paraguay, November 18–20, 2026, Proceedings.
2. Tamayo Rivera, J., León Guzmán, E. and Gomez, J. *"Parallel Evolutionary Clustering with Self-Adaptive Genetic Operators"*. To appear in Advances in Artificial Intelligence – IBERAMIA 2026: 19th Ibero-American Conference on Artificial Intelligence, Asuncion, Paraguay, November 18–20, 2026, Proceedings.

3. Arles Rodriguez, Ada Diaconescu, Johan Rodriguez and Jonatan Gomez, "*Correlating node centrality metrics with node resilience in self-healing systems with limited neighbourhood information*", *Future Generation Computer Systems*, 163, 107553, 2025, North-Holland.
<https://doi.org/10.1016/j.future.2024.107553>
4. Jonatan Gomez, "*On the Stieltjes Approximation Error to Logarithmic Integral*", arXiv preprint arXiv:2406.12152, 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.12152>
5. Jonatan Gomez, "*Defining Upper and Lower Bounding Functions of $li(x)$ with $O(\sqrt{x/\log(x)})$ Error Using Truncated Asymptotic Series*", arXiv preprint arXiv:2408.10447, 2024.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.10447>
6. Jonatan Gomez, "*On Primorial Numbers*", arXiv preprint arXiv:2301.02770, 2023.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.02770>
7. Jonatan Gomez y Andres Rivera, "*Non-stationary stochastic global optimization algorithms, Algorithms*", 15, 10, 362, 2022, MDPI. <https://doi.org/10.3390/a15100362>
8. Ferney Beltran-Velandia, Jonatan Gomez, Miguel Suarez, Andres Ojeda and Elizabeth Leon, "*Classification of music-evoked emotions from EEG signals using self-organizing maps*", 2022 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET), 46174, 2022, IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICECET55527.2022.9872728>
9. Jonatan Gomez y Elizabeth Leon, "*Gabo: Gene Analysis Bitstring Optimization*", 2022 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 46235, 2022, IEEE.
<https://doi.org/10.1109/CEC55065.2022.9870237>
10. Arles Rodriguez, Jonatan Gomez y Ada Diaconescu, "*A decentralised self-healing approach for network topology maintenance*", *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 35, 1, 6, 2021, Springer US New York. <https://doi.org/10.1007/s10458-020-09486-3>
11. Arles Rodriguez, Jonatan Gomez and Ada Diaconescu, "*Self-healing networks via self-organising mobile agents*", *Journal of Autonomous Agents and Multi-agent Systems (JAAMAS)*, 2021. <https://www.ifaamas.org/Proceedings/aamas2021/pdfs/p1743.pdf>
12. Jonatan Gomez and Elizabeth Leon, "*On the class of hybrid adaptive evolutionary algorithms (chavela)*", *Natural Computing*, 20, 3, 377, 2021. <https://doi.org/10.1007/s11047-021-09843-5>
13. Jeisson Prieto and Jonatan Gomez, "*Multi-objective Risk-based Resource Allocation for Urban Pandemic Preparedness: The COVID-19 Case in Bogotá, Colombia*", medRxiv, 2021.02.24.21252407, 2021, Cold Spring Harbor Laboratory Press.
<https://doi.org/10.1101/2021.02.24.21252407>

14. Jonatan Gomez and Elizabeth Leon, "TEACHING BASIC LOGIC AND ARITHMETIC OPERATIONS WITH A VIRTUAL QUILT-SEWING MACHINE", ICERI2021 Proceedings, 7726-7735, 2021, IATED. <https://doi.org/10.21125/iceri.2021.1736>
15. Jeisson Prieto, Rafael Malagón, Jonatan Gomez and Elizabeth Leon, "Urban Vulnerability Assessment for Pandemic Surveillance: The COVID-19 Case in Bogotá, Colombia", Sustainability 2021, 13, 3402, 2021. <https://doi.org/10.3390/su13063402>
16. Jeisson Prieto and Jonatan Gomez, "Hybrid adaptive evolutionary algorithm for multi-objective optimization", arXiv preprint arXiv:2004.13925, 2020
17. Camilo Cubides and Jonatan Gomez, "Obtaining basic algebra formulas with genetic programming and functional rewriting", arXiv preprint arXiv:2005.01207, 2020
18. J. Gomez, J. Prieto, E. Leon, and A. Rodríguez (2020). "INFEKTA: A General Agent-based Model for Transmission of Infectious Diseases: Studying the COVID-19 Propagation in Bogotá – Colombia". PLoS ONE 16(2): e0245787. DOI <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245787>
19. Jonatan Gomez, "Stochastic global optimization algorithms: A systematic formal approach", Information Sciences, 472, 53-76, 2019, Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2018.09.021>
20. Jeisson Prieto, Jonatan Gomez and Elizabeth Leon, "Multi-objective evolutionary algorithm for DNA codeword design", Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, 604-611, 2019. <https://doi.org/10.1145/3321707.3321855>
21. Arles Rodriguez, Nathaly Botina, Jonatan Gomez and Ada Diaconescu, "Improving data collection in complex networks with failure-prone agents via local marking", Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 36, 5, 5081-5089, 2019, SAGE Publications Sage UK: London, England. <https://doi.org/10.3233/JIFS-179053>
22. Arles Rodriguez y Jonatan Gomez, "Towards a Distributed Systems Model based on Multi-Agent Systems for Reproducing Self-properties", Diálogos sobre investigación, 2019. <https://doi.org/10.14349/kl2019001.11>
23. Arles Rodriguez y Jonatan Gomez, "Simulación de comportamientos de sistemas distribuidos para obtener robustez y Auto-recuperación de fallas", Diálogos sobre investigación, 2019. <https://doi.org/10.14349/kl2019001.9>
24. M. E. Escobar and J. Gomez (2019). "Artificial life and therapeutic vaccines against cancers that originate in viruses", to appear as book chapter of "Global Virology III: Virology in the 21st Century". Editors: Shapshak, P., Balaji, S., Kanguane, P., Chiappelli, F., Somboonwit, C., Menezes, L.J., Sinnott, J.T., Springer Verlag, ISBN 978-3-030-29021-4. <https://www.springer.com/gp/book/9783030290214>
25. J. Prieto, J. Gomez and E. Leon (2019). "Multi-objective Evolutionary Algorithm for DNA Codeword Design", in Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO-2019, Prague, p.p. 604-611. DOI: <http://doi.acm.org/10.1145/3321707.3321855>

26. J. Gomez (2019). *"Stochastic global optimization algorithms: A systematic formal approach"*, Information Sciences, ISSN: 0020-0255, vol. 472, pp. 53-76. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ins.2018.09.021>
27. J. C. Castañeda-Alonso, C. A. Sierra, T. A. Rodríguez and J. Gomez (2018) *"Computational Strategy to Predict Possible Protein Function Using an Evolutionary Algorithm Implement in SIFTER Tool"* 2018 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), Rio de Janeiro, 2018, pp. 1-7. DOI: <https://doi.org/10.1109/CEC.2018.8477982>
28. C. Alaguna and J. Gomez (2018). *"Maze benchmark for testing evolutionary algorithms"*. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (GECCO '18), Hernan Aguirre (Ed.). ACM, New York, NY, USA, 1321-1328. DOI: <https://doi.org/10.1145/3205651.3208285>
29. D. Nader-Palacio, D. Rodríguez-Cárdenas and J. Gomez (2018). *"Assessing single-objective performance convergence and time complexity for refactoring detection"*. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (GECCO '18), Hernan Aguirre (Ed.). ACM, New York, NY, USA, 1606-1613. DOI: <https://doi.org/10.1145/3205651.3208294>
30. R. Poveda and J. Gómez (2018). *"Solving the Quadratic Assignment Problem (QAP) Through a Fine-Grained Parallel Genetic Algorithm Implemented on GPUs"*. In: Nguyen N., Pimenidis E., Khan Z., Trawiński B. (eds) Computational Collective Intelligence. ICCCI 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11056. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-98446-9_14
31. J. Chavez, J. Gómez and E. Córdoba (2018). *"Coordination Platform for a Swarm of Mobile Robots"*. In: De La Prieta F., Omatu S., Fernández-Caballero A. (eds) Distributed Computing and Artificial Intelligence, 15th International Conference. DCAI 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 800. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-94649-8_28
32. H. Hernández, R. Moreno, A. Faina and J. Gomez (2018). *"Design of a Bio-Inspired Controller to Operate a Modular Robot Autonomously"*. In: Simari G., Fermé E., Gutiérrez Segura F., Rodríguez Melquiades J. (eds) Advances in Artificial Intelligence - IBERAMIA 2018. IBERAMIA 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11238. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-03928-8_26
33. A. Rodríguez, J. Gómez and A. Diaconescu (2017). *"Exploring Complex Networks with Failure-Prone Agents"*. In O. Pichardo-Lagunas & S. Miranda-Jiménez (Eds.), *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)* (Vol. 10062 LNAI, pp. 81–98). Cham: Lecture Notes In Computer Science. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-62428-0_7
34. A. Rodríguez, J. Gómez and A. Diaconescu (2017). *"Towards a Self-healing Multi-agent Platform for Distributed Data Management"*. In Y. Demazeau, P. Davidsson, J. Bajo, & Z. Vale (Eds.), *Advances in Practical Applications of Cyber-Physical Multi-Agent Systems: The PAAMS Collection: 15th International Conference, PAAMS 2017, Porto, Portugal, June 21-23, 2017, Proceedings* (pp. 350–354). Cham: Springer International Publishing. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-319-59930-4_36

35. A. Rodríguez, J. Gómez and A. Diaconescu (2017). *"Replication-Based Self-healing of Mobile Agents Exploring Complex Networks"*. In Y. Demazeau, P. Davidsson, J. Bajo, & Z. Vale (Eds.), *Advances in Practical Applications of Cyber-Physical Multi-Agent Systems: The PAAMS Collection: 15th International Conference, PAAMS 2017, Porto, Portugal, June 21-23, 2017, Proceedings* (pp. 222–233). Cham: Springer International Publishing. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-319-59930-4_18
36. E. Castrillo, E. León and J. Gomez (2017). *"Fast Heuristic Algorithm for Multi-scale Hierarchical Community Detection"*. In Proceedings of the 2017 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining 2017 (ASONAM '17), Jana Diesner, Elena Ferrari, and Guandong Xu (Eds.). ACM, New York, NY, USA, 982-989. DOI: <https://doi.org/10.1145/3110025.3110125>
37. R. Moreno, C. Liu, A. Faina, H. Hernandez and J. Gomez (2017). *"The EMeRGE modular robot, an open platform for quick testing of evolved robot morphologies"*. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion (GECCO '17). ACM, New York, NY, USA, 71-72. DOI: <https://doi.org/10.1145/3067695.3075616>
38. A. Cruz-Salinas and J. Gomez (2017). *"Self-adaptation of genetic operators through genetic programming techniques"*. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO '17). ACM, New York, NY, USA, 913-920. DOI: <https://doi.org/10.1145/3071178.3071214>
39. L. D'eer, M. Restrepo, C. Cornelis and J. Gomez (2016). *"Neighborhood operators for covering-based rough sets"*, Information Sciences, Volume 336, 1 April 2016, Pages 21-44. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2015.12.007>
40. A. Rodriguez, J. Gómez and A. Diaconescu (2015). *"Foraging-Inspired Self-Organization for Terrain Exploration with Failure-Prone Agents"*. In IEEE (Ed.), *2015 IEEE 9th International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems* (Vol. 2015–October, pp. 121–130). Boston MA, USA. DOI: <http://doi.org/10.1109/SASO.2015.20>
41. A. Espinosa and J. Gomez (2015). *"A simple bio-inspired model for synaptogenesis in Artificial Neural Networks"*. Lecture Notes in Computer Science, Vol 9413, pp. 293-305, 2015. ISSN 0302-9743. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-27060-9_24
42. C. O. Peñuela, E. León and J. Gomez (2015). *"Warnings and Recommendation System for an E-Learning Platform"*. Polibits Research Journal, Vol 52, pp. 33-42, 2015. ISSN 2395-8618. DOI: <http://dx.doi.org/10.17562/PB-52-4>
43. A. Rodriguez, J. Gómez and A. Diaconescu (2015). *"Towards Failure-Resistant Mobile Distributed Systems Inspired by Swarm Intelligence and Trophallaxis"*. In *Proceedings of the European Conference on Artificial Life 2015, At The University of York UK* (Vol. 2, pp. 448–455). DOI: <https://doi.org/10.7551/978-0-262-33027-5-ch080>
44. M. Restrepo and J. Gomez (2015). *"Topological Properties for Approximation Operators in Covering Based Rough Sets"*, Volume 9437 of the series Lecture Notes in Computer Science pp 112-123. ISSN 0302-9743. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-25783-9_11
45. M. Restrepo, C. Cornellis and J. Gomez (2014). *"Duality, Conjugacy and Adjointness of Approximation Operators in Covering-based Rough Sets"*, International Journal of

Approximate Reasoning Volume 55, Issue 1, Part 4, January 2014, Pages 469-485. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijar.2013.08.002>

46. M. Restrepo, C. Cornellis and J. Gomez (2014). "*Partial order relation for approximation operators in covering based rough sets*", Information Sciences, Volume 284, 10 November 2014, Pages 44-59. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ins.2014.06.032>
47. J. Gomez, E. Leon, E. Cubides, J. Maecha, A. Rodriguez, J. Rubiano (2014) "*Evolution of teaching and evaluation methodologies: The experience in the computer programming course at the Universidad Nacional de Colombia*". Ingeniería e Investigación., Volume 34, Issue 2, p. 85-89, 2014. eISSN 2248-8723. Print ISSN 0120-5609. DOI: <https://doi.org/10.15446/ing.investig.v34n2.41276>
48. M. Restrepo and J. Gómez (2014). "*Covering Based Rough Sets and Relation Based Rough Sets*". In: Kryszkiewicz M., Cornelis C., Ciucci D., Medina-Moreno J., Motoda H., Raś Z.W. (eds) Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms. Lecture Notes in Computer Science, vol 8537. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-08729-0_13.
49. R. Poveda and J. Gomez (2014). "*Comparative study of genetic operators for the grisland model*", Jokull journal, vol. 64, iss. 11, pp. 304-320, 2014. Available at: <http://www.jokulljournal.com/coredoux/index.php/archive/part/64/11/1/?currentVol=64>
50. J. Gómez, E. León, O. Nasraoui and F. Giraldo (2014). "*The Parameter-less Randomized Gravitational Clustering algorithm with online clusters' structure characterization*". Progress In Artificial Intelligence, Volume 2, Issue 4, p.p 217-236, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13748-014-0054-5>
51. M. Restrepo, C. Cornelis and J. Gómez. (2013). "*Characterization of neighborhood operators for covering based rough sets, using duality and adjointness*". Studies on Knowledge Discovery, Knowledge Management and decisión Making. Four International Workshop Proceedings. ISBN; 978-94-9121-98-5. Atlantis Press. Pp. 98-104. 2013.
52. M. E. Escobar and J. Gomez (2013). "*A growth model of human papillomavirus type 16 designed from cellular automata and agent-based models*". Artificial Intelligence in Medicine, 2013 Jan; 57(1):31-47. Epub 2012 Dec 1. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.artmed.2012.11.001>.
53. J. Gómez, E. León, E. C. Cubides, A. E. Rodríguez, J. R. Mahecha and J. C. Rubiano (2013). "*Plataforma de Aprendizaje y Cursos Masivos Abiertos en Línea de la Universidad Nacional de Colombia*". Virtual Educa 2013. <http://www.virtualeduca.info/>
54. F. Giraldo, E. León and J. Gómez (2013). "*Caracterización de Flujos de Datos Usando Algoritmos de Agrupamiento*", Revista Tecnura, Vol 37 de 2013
55. F. Giraldo and J. Gómez (2013). "*Aprendizaje de estrategias de decisión en juegos repetitivos no cooperativos*", Revista Tecnura, vol. 17, num 35, 2013.

56. J. Gómez, E. León and F. Giraldo (2012) "*Online Cluster Prototype Generation for the Gravitational Clustering Algorithm*", Lecture Notes in Computer Science Vol 7637, Dec 2012. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-34654-5_7.
57. J. Gomez, E León and O. Nasraoui (2012). "*Minimum Cluster Size Estimation and Cluster Refinement for the Randomized Gravitational Clustering Algorithm*", Lecture Notes in Computer Science Vol 7637, Dec 2012. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-34654-5_6.
58. J. Gómez, E. León, E. C. Cubides, A. E. Rodríguez, J. R. Mahecha and J. C. Rubiano. (2012). "*A didactic e-learning platform with open content navigation and adaptive exercises*", 1-6. In International Conference on Education and e-Learning Innovations. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICEELI.2012.6360625>
59. E. Leon, J. Gomez and O. Nasraoui (2012), "*Evolutionary Algorithm for Document Clustering*" in LA-WEB 2012.
60. L. Quinonez, S. Panche and J. Gomez (2012). "*Bacterial conjugation simulation using hexagonal cellular automaton*" Computing Congress (CCC), 2012 7th Colombian , vol., no., pp.1,6, 1-5 Oct. 2012. DOI: <https://doi.org/10.1109/ColombianCC.2012.6398014>
61. A. Rodríguez, and J. Gómez (2012). "*Increasing programs self-healing on a multi-agent environment of termites*", 1-6. In 2012 7th Colombian Computing Congress (CCC). DOI: <https://doi.org/10.1109/ColombianCC.2012.6398032>
62. J. Beltrán and J. Gómez (2012). "*Subsumption Architecture For Motion Learning In Robots*", In proceeding of the 7 CCC, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1109/ColombianCC.2012.6398038>
63. A. Rodriguez and J. Gomez (2011). "*Programs Self-Healing over a termites simulator based on language games and evolutionary computing*", En ECAL11, European Conference on Artificial Life 2011. URL: <https://dblp.org/db/conf/ecal/ecal2011.html>
64. A. Rodriguez and J. Gomez (2011). "*Mechanism of Failure Diagnosis based on Language Games and Q-learning over a Termites Simulator*" En: Irlanda. 2011. En Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO-2011), 2011. DOI: <https://doi.org/10.1145/2001858.2001861>
65. A. Rodriguez and J. Gomez (2011). "*Algoritmo evolutivo basado en reglas locales para resolución de objetivos sobre agentes en un entorno simulado*". Avances En Sistemas E Informática ISSN: 1657-7663, vol 8, fasc.1 p.93 - 100 , 2011.
66. R. Moreno and Jonatan Gomez (2011). "*Central Pattern Generators and Hormone Inspired Messages: A Hybrid Control Strategy to Implement Motor Primitives on Chain Type Modular Reconfigurable Robots*". In 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, May 9-13, 2011, Shanghai International Conference Center, Shanghai, China. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICRA.2011.5980149>

67. M. Restrepo and J. Gómez (2011). "*Adjunciones en conjuntos aproximados*". III Taller de descubrimiento de conocimiento, Gestión del conocimiento y Toma de decisiones. Universidad de Cantabria. España. ISBN 978-84-86116-47-7, 2011.
68. L. S. Silva and Jonatan Gomez (2011). "*Data-Centered Scheduling for Addressing Performance Metrics on WSN*". Lecture Notes in Computer Science Springer 2011, April 2011. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-20520-0_8
69. Arles Rodriguez and Jonatan Gomez (2011). "*Survey: Termites system with self-healing based on autonomic computing*". En Memorias del sexto congreso colombiano de computación – (978-1-4577-0286-0), April 2011. DOI: <https://doi.org/10.1109/COLOMCC.2011.5936316>
70. L. S. Silva and Jonatan Gomez (2011). "*A survey on biologically inspired modelling and computing techniques applied to Wireless Sensor Network Design*". En Tendencias de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial, Vol. 4, Abril 2011.
71. M. Restrepo and J. Gomez (2011). "*Use of Genetic Algorithms for Attribute Reduction in Rough Set*". En Tendencias en Ingeniería de software e Inteligencia Artificial, Volumen 4, Abril 2011
72. M. Escobar and J. Gomez (2011). "*Modelo de Crecimiento del hpv16 Concebido por Autómatas Celulares y Modelos basados en Agentes apoyando el Descubrimiento de Medicamentos*". Primer Congreso Colombiano de Biología Computacional". Poster, Marzo 2011.
73. E. León, O. Nasraoui and J. Gómez (2010). "*Scalable Evolutionary Clustering Algorithm with Self Adaptive Genetic Operators*". In proceedings of IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI), Barcelona, July 2010. DOI: <https://doi.org/10.1109/CEC.2010.5586467>
74. J. Gómez and E. León (2010). "*A Coevolutionary Chromosome Encoding Scheme for High Dimensional Search Spaces*". In proceedings of IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI), Barcelona, July 2010 . DOI: <https://doi.org/10.1109/CEC.2010.5586359>
75. G. Cantor and J. Gómez (2010). "*Maintaining Genetic Diversity in Finegrained Parallel Genetic Algorithms by Combining Cellular Automata, Cambrian Explosions and Massive Extinctions*". In proceedings of IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI), Barcelona, July 2010. DOI: <https://doi.org/10.1109/CEC.2010.5586129>
76. J.C. Serrato, J. Gomez and L. Caicedo (2010). "*Sequential evolutionary design quantum calculations for selecting extractans*". En 20 th European Symposium on Computer Aided Process Engineering – ESCAPE20, pag 1961-1966, Elsevier B.V., 2010.
77. R. Moreno and Jonatan Gómez (2010). "*A Hybrid Control Strategy for a Chain type Modular Robot*". En IEEE 2010 International Conference on Robotics and Automation Workshop: Modular Robots: The State of the Art, May 2010
78. R. Moreno and Jonatan Gomez (2009). "*Robótica Modular*", En Tendencias de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial, Vol. 4, Octubre 2009.

79. Héctor Cadavid and Jonatan Gómez (2009). *"Sistema de extracción de cuerpos de texto de la web para tareas lingüísticas"*, Revista Ingeniería e Investigación vol. 29 no. 3, Diciembre 2009 (54-60). <https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/view/15183>
80. H. F. Cadavid and J. Gomez (2009). *"Integration of Morphology and Syntax unsupervised techniques for language induction"*. In Proceedings of The Corpus Linguistic Conference, Liverpool 2009.
81. J. Figueredo and J. Gomez (2009). *"Evolved Neural Fields Applied to the Stability Problem of a Simple Biped Walking Model"*. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO), Montreal 2009. DOI: <https://doi.org/10.1145/1569901.1570154>
82. G. C. Monroy and J. Gomez (2009). *"A Population Scheme Using Cellular Automata, Cambrian Explosions and Massive Extinctions"*. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO), Montreal 2009. DOI: <https://doi.org/10.1145/1569901.1570198>
83. J. Figueredo and J. Gomez (2009). *"Neural Fields Applied to the Stability Problem of a Simple Biped Walking Model"*. In Proceedings of the International Joint Conference In Neural Networks (IJCNN), Atlanta 2009. DOI: <https://doi.org/10.1109/IJCNN.2009.5179052>
84. C. Martínez and J. Gomez (2010). *"Technical Review: Aplicación De Técnicas De Asociación, Clasificación Y Agrupamiento Para La Predicción De Péptidos Candidatos A Vacunas Sintéticas"* (XIX Congreso Nacional de Inmunología – Cancún México, Marzo 2010)
85. C. Martínez and J. Gomez (2010). *"Predicting target peptide to synthetic vaccine through the use of computational tools"* (Mayo 2010)
86. C. Martínez and J. Gomez (2009). *"Identificación de péptidos candidatos a vacunas empleando técnicas combinadas de minería de datos, algoritmos genéticos, lógicas difusas y comparación fractal"* (GENOBIOTEC) – Monterrey México, Octubre 2009
87. M. Restrepo and J. Gómez (2009). *"Rough Sets y los efectos de la discretización en una base de datos sobre deserción académica"*. Segundo Taller de descubrimiento de conocimiento, Gestión del conocimiento y Toma de decisiones. Panamá. ISBN 978-959-261-304-1. 2009.
88. J. Gómez, and G. Cantor (2008). *"Using Cellular Automata as Population Scheme in Genetic Algorithms"*. In Proceedings of the Ibero-american Symposium of Computation and Informatics SICI'08, November 2008. (spanish)
89. I. Mendoza, and J. Gómez (2008). *"Artificial Life: An Approximation to the Concept of Life from the Artificial Intelligence Field"*. Contributed Chapter in Tendencias en Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial 2, Pages 123-130, ISBN 978-958-44-3666-5 2008, October 2008. (spanish)

90. J. Gómez, and G. Cantor (2008). *"An Evolutionary Algorithm using a Cellular Population Scheme"*. Contributed Chapter in *Tendencias en Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial 2*, Pages 131-138, ISBN 978-958-44-3666-5 2008, October 2008.
91. A. Ramírez, W. Santamaría, J. Gómez and E. León (2008). *"Analisis of International Money Transfer and Money Laundering using Data Mining"*. Contributed Chapter in *Tendencias en Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial 2*, páginas 139-146, ISBN 978-958-44-3666-5 2008, October 2008. (spanish)
92. J. C. Serrato, J. Gómez and L. A. Caicedo (2008). *"Adaptive evolutionary design of extractants for the separation of organic compounds from aqueous streams by liquid extraction"*. In *Proceedings of the 10th International Chemical and Biological Engineering Conference - CHEMPOR*, páginas 1724-1729, ISBN 978-972-97810-3-2, September 2008
93. I. Mendoza, P. Muethe, J. Gómez and M. Ewert-Sarmiento (2008). *"An artificial chemistry towards the identification of the transition to life"* (abstract). In S. Bullock, J. Noble, R. Watson, and M. A. Bedau (eds.) *Artificial Life XI: Proceedings of the Eleventh International Conference on the Simulation and Synthesis of Living Systems*, pages 784-784. MIT Press, Cambridge, MA., ISBN: 978-0-262-75017-2, August 2008
94. J. Gómez and G. Cantor (2008). *"Parameter Setting in Genetic Algorithms"*. *RE'TAKVN Journal*, Vol I – No I, Pages 60-67, ISSN: 2027-162X, December 2008. (spanish)
95. D. C. Becerra, G. Cantor, J. Gomez, L. F. Niño and L. Bobadilla (2008). *"An Association Rule Based Model For Information Extraction from Protein Sequence Data"*. *Avances en Sistemas e Informática*. Vol 5, No 1, Pages 131-141, ISSN 1657-7663, May 2008.
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/avances/article/view/9980>
96. J. Gómez, J. Peña-Kaltekis, N. Romero-León and E. León (2007). *"INCRAIN: An Incremental Approach for the Gravitational Clustering"*, *MICAI 2007: Advances in Artificial Intelligence*, *Lecture Notes in Computer Science*, Vol. 4827, Pages 462-471, Springer-Verlag, November 2007. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-76631-5_44
97. E. Cubides, and J. Gómez (2007). *"Functional-logic Programming as a Model of the Significant Learning Theory"*. In *Proceedings of the International Congress on Computational Intelligence CIIC2007*, Pages 155-162, ISBN 978-958-701-881-3, September 2007. (spanish)
98. F. Vargas and J. Gómez (2007). *"Design of Simple Sequential Logic Circuits using Evolutionary Algorithms"*. In *Proceedings of the International Congress on Computational Intelligence CIIC2007*, Pages 49-54, ISBN 978-958-701-881-3, September 2007. (spanish).
99. F. Vargas, F. González and J. Gómez (2007). *"A Survey to the Application of Evolutionary Computation to Electronic Circuits Design"*. In *Proceedings of the International Congress on Computational Intelligence CIIC2007*, Pages 43-48, ISBN 978-958-701-881-3, September 2007. (spanish).

100. N. Durak, O. Nasraoui, J. Gomez, F. Gonzalez, H. Elgazzar, S. Sellah, C. Rojas, J. Schmelz, J. Roames and K. Nasraoui (2007). *"Mining Coronal Loops in Solar Images from the SOHO collection"*. In Proceedings of North American Fuzzy Information Processing Society, 2007. NAFIPS '07. San Diego, CA, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1109/NAFIPS.2007.383893>
101. E. Cubides and J. Gómez (2007). *"Inductive Functional-Logic Programming"*. Contributed chapter Tendencias en Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial, Pages 43-48, ISBN 978-958-44-1344-4 2007, June 2007.(spanish)
102. J. Gómez (2006). *"An Incremental-Evolutionary Approach for Learning Deterministic Finite Automata"*. In proceedings of the World Congress on Computational Intelligence WCCI2006, pages 1066-1073, ISBN 0-7803-9487-9, July 2006. DOI: <https://doi.org/10.1109/CEC.2006.1688331>
103. J. Gómez and E. León (2006), *"A Fuzzy Set/Rule Distance for Evolving Fuzzy Anomaly Detectors"*. In proceedings of the World Congress on Computational Intelligence WCCI2006, pages 10501-10507, ISBN 0-7803-9489-5, July 2006. DOI: <https://doi.org/10.1109/FUZZY.2006.1682017>
104. J. Gómez and E. León (2006). *"Aggregation of Fuzzy Classifiers Using Coupled Map Lattices"*. In proceedings of the World Congress on Computational Intelligence WCCI2006, pages 1420-1426, ISBN 0-7803-9489-5, July 2006. DOI: <https://doi.org/10.1109/FUZZY.2006.1681735>
105. E. Leon, O. Nasraoui and J. Gomez (2006). *"ECSAGO: Evolutionary Clustering with Self Adaptive Genetic Operators"*. In proceedings of the World Congress on Computational Intelligence WCCI2006, pages 6232-6239, ISBN 0-7803-9487-9, July 2006. DOI: <https://doi.org/10.1109/CEC.2006.1688521>
106. D. Dasgupta, F. Gonzalez, K. Yallapu, J. Gomez and R. Yarramsettii (2005). *"CIDS: An agent-based intrusion detection system"*. Computers & Security, 2005: 387~398. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cose.2005.01.004>
107. J. Gomez, A. Garcia and C. Silva (2005). *"COFRE: A Fuzzy Rule Coevolutionary Approach for Multiclass Classification Problems"*. In Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation, September 2005. DOI: <https://doi.org/10.1109/CEC.2005.1554885>
108. J. Gómez, O. Nasraoui, and E. León (2004). *"RAIN: Data Clustering using Randomized Interactions of Data Points"*. In Proceedings of the Third International Conference on Machine Learning and Applications, ICMLA 2004, December 2004. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICMLA.2004.1383521>
109. J. Gómez (2004). *"Evolution of Fuzzy Rule Based Classifiers"* In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3102, pages 1150-1161, Springer-Verlag, June 2004. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-24854-5_112
110. J. Gómez (2004). *"Self-Adaptation of Operator Rates in Evolutionary Algorithms"*. In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO), Lecture

- Notes in Computer Science, Vol. 3102, pages 1162-1173, Springer-Verlag, June 2004. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-24854-5_112
111. J. Gómez (2004). "*A Framework for Evolving Fuzzy Rule Classifiers*". In Proceedings of the Congress of Evolutionary Computation (CEC). June 2004. DOI: <https://doi.org/10.1109/CEC.2004.1331104>
 112. J. Gómez (2004). "*Self-Adaptation of Operator Rates In Multimodal Optimization*". In Proceedings of the Congress of Evolutionary Computation (CEC). June 2004. DOI: <https://doi.org/10.1109/CEC.2004.1331103>
 113. E. León, O. Nasraoui, and J. Gómez (2004). "*Anomaly Detection based on Unsupervised Niche Clustering with Application to Network Intrusion Detection*". In Proceedings of the Congress of Evolutionary Computation (CEC). June 2004. DOI: <https://doi.org/10.1109/CEC.2004.1330898>
 114. E. León, O. Nasraoui, and J. Gómez (2004). "*Network Intrusion Detection using Genetic Clustering*". In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3103, pages 1312-1313, Springer-Verlag, June 2004. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-24855-2_142
 115. J. Gómez and R. Kozma (2004). "*Fuzzy Class Binarization using Coupled Map Lattices*". In Proceedings of the North American Fuzzy Information Processing Conference (NAFIPS). June 2004. DOI: <https://doi.org/10.1109/NAFIPS.2004.1337438>
 116. J. Gómez and D. Dasgupta (2003). "*Fuzzy Gravitational Clustering for Intrusion Detection*". Presented at the Workshop on Statistical and Machine Learning Techniques in Computer Intrusion Detection. September 2003.
 117. J. Gomez, D. Dasgupta and F. Gonzalez (2003). "*Using Adaptive Operators in Genetic Search*". In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO), July 11-16, 2003. DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-45110-2_34
 118. F. González, D. Dagupta and J. Gómez (2003). "*The effect of binary matching rules in negative selection*". In Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO), July 11-16, 2003. DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-45105-6_25
 119. D. Dasgupta, J. Gomez, F. Gonzalez, M. Kaniganti, K. Yallapu and R. Yarramsettii (2003). "*MMDS:Multilevel Monitoring and Detection System*" in Proceedings of the 15th Annual Computer Security Incident Handling Conference, Ottawa, Canada, June 22-27, 2003. <https://pdfs.semanticscholar.org/516c/7443e80de13f82cc4eb174676279dd4c74dc.pdf>
 120. F. Gonzalez, J. Gomez, M. Kaniganti and D. Dasgupta (2003). "*An Evolutionary Approach to Generate Fuzzy Anomaly Signatures*". in Proceedings of the 4th Annual IEEE Information Assurance Workshop, West Point, New York, June 18-20 2003. DOI: <https://doi.org/10.1109/SMCSIA.2003.1232430>

121. J. Gómez, F. González and D. Dasgupta (2003). "*An immuno-fuzzy approach to anomaly detection*". In Proceedings of The IEEE International Conference on Fuzzy Systems, St. Louis, MO, May 25-28, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1109/FUZZ.2003.1206605>
122. J. Gomez, D. Dasgupta and O. Nasraoui (2003). "*A New Gravitational Clustering Algorithm*". In Proceedings of the Third SIAM International Conference on Data Mining, May 1-3, San Francisco, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1137/1.9781611972733.8>
123. J. Gomez, D. Dasgupta and F. Gonzalez (2003). "*Detecting Cyber Attacks with Fuzzy Data Mining Techniques*". in Proceedings the 2003 SIAM Workshop on Data Mining for Counter Terrorism and Security, San Francisco, May 1-3, 2003.
<https://disi.unal.edu.co/~jgomezpe/docs/papers/SIAMWorkshop2003.pdf>
124. D. Dasgupta, J. Gomez and F. Gonzalez (2003). "*Multi-Level Monitoring and Fuzzy Clustering to detect Cyber Attacks*". Presented at Interface 2003: Security and Infrastructure Protection, March 12-15, 2003, Salt Lake City, Utah.
<https://www.interfacesymposia.org/I03/I2003WebPage/abstracts/03002.html>
125. J. Gomez and D. Dasgupta (2002). "*Using Competitive Operators and a Local Selection Scheme in Genetic Search*". In the Proceedings (Late-Breaking) of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO), pp 193-200, New York, July 9-13, 2002
126. J. Gómez and D. Dasgupta (2002). "*Evolving Fuzzy Classifiers for Intrusion Detection*". In Proceedings of the Third Annual IEEE Information Assurance Workshop 2002, New Jersey, June 2002.
https://scholar.google.com/scholar?cluster=3833717344368998750&hl=es&as_sdt=0,5&sciodt=0,5
127. J. Gómez, D. Dasgupta, O. Nasraoui, and F. González (2002). "*Complete Expression Trees for Evolving Fuzzy Classifiers Systems with Genetic Algorithms and Application to Network intrusion Detection*". In Proceedings of NAFIPS-FLINT joint conference, pages 469-474, New Orleans, LA, June 2002. DOI: <https://doi.org/10.1109/NAFIPS.2002.1018105>
128. J. Gómez (2000), "*Scott Information Systems, Consequence Relations and Finitary Closure Operators*", Logic Colloquium 2000, LC-2000, Paris-La Sorbone, July 2000.
<http://lc2000.logique.jussieu.fr/abstracts/gomez.ps>
129. J. Gómez (2000), "*Closure Operators on O-categories*", Revista Colombiana de Matemáticas Vol 34 [2] 103-111, 2000. (spanish). <http://eudml.org/doc/122432>
130. W. Castro, A. Cardona and J. Gómez (1998), "*Functional Programming and Lambda Calculus*", Ingeniería e Investigación, No. 40, Pages. 72-82, Engineering School, Universidad Nacional de Colombia, August 1998. (spanish).
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingenv/article/view/21045>
131. J. Gómez and F. González (1995), "*A New Approach for Solving Problems: Neural Nets*", Pages 35-40, Revista Escuela de Administración de Negocios, January 1995. (spanish).
<https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/download/1154/1094/>

Dirección de Estudiantes de Doctorado

- Roberto Poveda Chaves. (2019) *"Solving the quadratic assignment problem (QAP) through evolutionary computation and mathematical programming on graphics processing unit (GPUs)"*. Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Colombia.
- Rodrigo Moreno García. (2019) *"A modular robot architecture capable of learning to move and be automatically reconfigured"*. Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Colombia. <http://www.bdigital.unal.edu.co/72906/>
- Arles Ernesto Rodríguez Portela (2019) *"Self-healing model for distributed environments based on artificial life techniques"*. Doctorado thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Acta de Grado 3760. <http://bdigital.unal.edu.co/69892/>
- María Elena Escobar Ospina. (2016) *"Aplicación de vida artificial al estudio de vacunas para el control del virus de papiloma humano tipo 16"*. Doctorado thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Mención Meritoria. <http://bdigital.unal.edu.co/53366/>
- Mauricio Restrepo López. (2015) *"Topological and algebraic characterization of coverings sets obtained in rough sets discretization and attribute reduction algorithms"*. Doctorado thesis, Universidad Nacional de Colombia. Mención Meritoria. Acta de Grado 2684. <http://bdigital.unal.edu.co/48559/>
- Juan Carlos Serrato (2009), *"Diseño Computacional de Agentes de Extracción para la Separación de Compuestos Orgánicos en Corrientes Acuosas. Aplicación al Acido Láctico"*. Septiembre 2009. Mención Meritoria. (codirector)

Dirección de Estudiantes de Maestría

- Carlos Andrés Rivera Morales. (2026) *"Formalización y caracterización de algoritmos estocásticos de optimización adaptivos"*. Universidad Nacional de Colombia. Acta de Consejo de Facultad 21 de 2017.
- Jeisson Prieto (2022), *"Risk-based resource allocation for management and pandemic response: The COVID-19 Case in Bogotá, Colombia"*. Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81293>
- Alvaro Dario Rodriguez Caicedo (2022) *"Understanding and Implementing Deep Neural Networks for Unconditional Source Code Generation"*, Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82449>
- Juan Camilo Castro Pinto, *"Modelo de optimización multiobjetivo para el algoritmo evolutivo HAEA (Hybrid Adaptive Evolutionary Algorithm)"*, Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77651>
- Ferney Beltrán Velandia. (2020) *"Un enfoque basado en redes neuronales para el reconocimiento de emociones como funciones temporales usando señales EEG y estímulos musicales"*. Acta de Consejo de Facultad 21 de 2017. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79367>

- Lifeth Álvarez Camacho. (2020) *"Modeling epigenetic evolutionary algorithms: An approach based on the epigenetic regulation process"*. Universidad Nacional de Colombia. Acta de Consejo de Facultad 09 de 2017. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/78751>
- Henry Alberto Hernández Martínez. (2018) *"Estimación de una serie de movimientos utilizando un algoritmo de optimización bio-inspirado para la operación de manera autónoma y On-Line de una plataforma Multi-Robot (Caso robot modular)"*. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Acta de Grado 3717. <http://bdigital.unal.edu.co/70163/>
- Eduar Moisés Castrillo Velilla (2018). *"Agglomerative hierarchical clustering algorithm for community detection in large-scale complex networks"*. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Acta de Grado 3693. <http://bdigital.unal.edu.co/69933/>
- Néstor Mauricio Rueda Palacios. (2017) *"Modelo computacional sensorio-motor basado en el biosonar del Murciélago Tadarida Brasiliensis"*. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Acta de Grado 3487. <http://www.bdigital.unal.edu.co/58508/>
- David Alberto Nader Palacio. (2017) *"A computational solution for the software refactoring problem: a formalism toward an optimization approach"*. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. <http://bdigital.unal.edu.co/61425/>
- John Jairo Chávez Chávez (2017) *"Diseño de un sistema de coordinación para enjambres de robots móviles heterogéneos"*. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. <http://bdigital.unal.edu.co/63993/>
- William Alexander Duarte Vargas. (2017) *"Estudio comparativo de los algoritmos ACO, ABC, FA para el balanceo de carga dinámica en un entorno cloud computing"*. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. <http://bdigital.unal.edu.co/64732/>
- David Leonardo Puerta Jaramillo. (2016) *"An evolutionary approach for the optimization of production-distribution network design"*. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá. Acta de Grado 3286. <http://bdigital.unal.edu.co/56372/>
- Leonardo Arturo Quiñonez Pérez. (2016) *"A model for general video game learning with HTM"*. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Acta de Grado 3145. <http://bdigital.unal.edu.co/53601/>
- Alexander Espinosa García. (2015) *"Modelo de interconexión y entrenamiento redes neuronales artificiales, basado en recompensa y castigo empleando técnicas de vida artificial"*. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. <http://bdigital.unal.edu.co/52867/>
- Stifen Panche Gutierrez. (2015) *"Model of Bacterial Conjugation using a Cellular Automaton and Evolutionary Computation"*. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. <http://bdigital.unal.edu.co/48494/>
- René Alejandro Lobo Quintero (2014) *"Augmented reality for educative and collaborative environments"*. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. Acta de grado 2624. <http://bdigital.unal.edu.co/46213/>

- Carlos Andrés Sierra Virguez. (2014) "*Modelo espacio temporal del ciclo celular utilizando autómatas celulares con distribución de panal*". Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. Acta de Grado 2577. <http://bdigital.unal.edu.co/45666/>
- Julián Ricardo Mahecha D´Maria. (2014) "*Computer adaptive testing for an intelligent E-learning platform*". Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. Acta de Grado 2063. <http://bdigital.unal.edu.co/46244/>
- Diana Carolina García Cortés. (2014) "*Reconocimiento de gestos de manos como mecanismo de interacción humano-computador*". Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. Acta de Grado 2651. <http://bdigital.unal.edu.co/46239/>
- Tania Andrea Rodríguez Quiñones. (2014) "*Solución de problemas tipo Flow-Shop mediante algoritmos evolutivos*". Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. <http://bdigital.unal.edu.co/12916/>
- Jaime Beltrán (2014), "*Intelligent Control Architecture for Motion Learning in Robotics Applications*", Abril 2014, <http://bdigital.unal.edu.co/12935/>
- Fabian Giraldo (2014), "*Decision Strategies Learning Process using Neural Networks for non-Cooperative games in Evolutionary Economics*", Mención Laureada, Abril 2014. <http://bdigital.unal.edu.co/45662/>
- Cristian Martinez (2013), "*Prediction of Peptides for Union to Eritrociti Cells using Computational Tools*", Septiembre 2013. <http://bdigital.unal.edu.co/11905/>
- Angelica Veloza (2013), "*Data Stream Mining: An Evolutionary Approach*", Septiembre 2013. (co-director). <http://bdigital.unal.edu.co/11882/>
- Juan Figueredo (2012), "*Goal-based Control and Planning in Biped Locomotion using Computational Intelligence Methods*", Diciembre 2012. <http://bdigital.unal.edu.co/8085/>
- Arles Rodríguez (2012), "*Auto-recovering Termites System with Autonomic Computing*", Mención Meritoria, Abril 2012. <http://bdigital.unal.edu.co/5414/>
- Maria Escobar (2011), "*Growing Model of the Human Papilloma Virus (Type 16) using Cellular Automata*", Mención Meritoria, Marzo 2011. <http://bdigital.unal.edu.co/8835/>
- Rodrigo Moreno (2011), "*Design and Simulation of an Algorithm for controlling a chain modular robot*", Marzo 2011. <http://bdigital.unal.edu.co/5111/>
- Lia Silva (2011), "*Satisfying Quality Performance Metric in Wireless Sensor Network using a Communication Protocol based on Cellular Automata concepts*", Mención Meritoria, Marzo 2011. <http://bdigital.unal.edu.co/3961/>
- Guiovanni Cantor (2010), "*Population Size Adaptation in Evolutionary Algorithms*". Mención Meritoria, Febrero 2010. <http://bdigital.unal.edu.co/2775/>
- Hector Cadavid (2009), "*System for the Non-Supervised Learning of Natural Languages with Morphologic and Syntactical Support*", Mención Meritoria, Septiembre 2009.
- Edwin Camilo Cubides (2008), "*Induction and Validation of Programs using Inductive Functional-logic Programming and Denotational Semantics*", Mención Meritoria, Julio 2008.

- Roberto Poveda (2008), *"GRIS-LAS: A Parallel Genetic Algorithm Model for finding close to optimal solutions to the Traveling Salesman Problem"*, March 2008.
- Wilson Sotomonte (2005), *"Agents System Strategies (Single and Multiple) for Robot Soccer"*, Agosto 2005.
- Haiver Galeano (2000), *"Tool for the Optimal Design of Hydraulic Nets Using Genetic Algorithms"*, Mención Meritoria, Octubre 2000.

Dirección de Estudiantes de Pregrado

- Ciro Iván García López. (2018) *"Análisis de Conceptos Formales"*. Proyecto de Grado Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Nacional de Colombia. Acta de Grado 29452
- Andres Felipe Cruz Salinas. (2017) *"Self-adaptation of genetic operators through genetic programming techniques"*. Proyecto de Grado Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Nacional de Colombia. Acta de Grado 2556.
- Hernán David Olarte Bolívar. (2017) *"Pasantía en el exterior en la University of Wisconsin Milwaukee"*. Proyecto de Grado Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Nacional de Colombia.
- Cristian Eduardo Sandoval Pineda (2017) *"Clasificación de audios de sonidos del corazón usando Neuroevolución"*. Proyecto de Grado Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Nacional de Colombia.
- Elkin Alejandro Cruz Camacho. (2017) *"English and Spanish Accent Recognition using Joint Sequence Model Interpolation"*. Proyecto de Grado Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Nacional de Colombia.
- Oscar David García Medina (2017) *"Diseño de un programa de arte evolutiva"*. Proyecto de Grado Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Nacional de Colombia.
- Juan Camilo Rodríguez Duran. (2016) *"Práctica en Tessi Lab Groble, Francia"*. Proyecto de Grado Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Nacional de Colombia.
- Camilo Alejandro Alaguna Córdoba (2016). *"Solución del problema del agente en el laberinto con comida usando computación evolutiva"*. Proyecto de Grado Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Nacional de Colombia
- Mauricio Eduardo García Izquierdo. (2015) *"Estado del arte de las Suite de aplicaciones para diseño gráfico desarrolladas en software libre"*. Proyecto de Grado Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Nacional de Colombia.
- Jorge Iván Andrés Contreras Pereira (2015). *"Ciudad de Apoyo: Modelo de información general y de accesibilidad de establecimientos públicos para personas en general que promueva la integración social usando computación móvil"*. Proyecto de Grado Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad Nacional de Colombia.

- Cristiam Camilo Bonilla Angarita (2015). *"Electricium Vitum 2.0"*. Proyecto de Grado Ingeniería de Mecatrónica, Universidad Nacional de Colombia
- Leonardo Quiñonez (2012), *"Bacterial Conjugation Simulation with hexagonal cellular automata"*, 2012.
- Diana Donado (2010), *"Reconocimiento de Imágenes con Campos Neuronales"*, 2010
- Julián Mahecha y Diego Montoya (2010), *"Controlador Wii para computadores"*, 2010
- Pedro Acosta, Pablo Alba y Hans Osorio, (2009) Proyecto *"Ecovol: Simulador de modelos económicos"*, Ganador Concurso Mejores Trabajos de Grado de Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia (Version XIX), 2009
- Leandro Liu, Peter Escamilla y Daniel Hernández (2009), *"Furo: Un ambiente para Futbol de Robots"*, 2009
- Arturo García y Camilo Silva (2005), *"COFRE: Evolución de Reglas Difusas usando Co-evolución"*, 2005
- Juan Peña y Néstor Romero (2005), *"Algoritmo de Agrupamiento Gravitacional Incremental"*, 2005
- Henry Quiroga (2000). *"Compilador de pseudo-código usando Java"*, 2000.
- Marcela Rojas y Adriana Tarquino (2000), *"Ambiente de Programación Didáctico"*, 2000. Mención Meritoria. (co-director).
- Martha Hernández y Jayson (1999), *"UN-Neuro version 2.0: Entrenamiento de Redes Neuronales con Algoritmos Genéticos"*, 1999.
- Arelly Díaz (1998), *"Herramienta para la Generación de Animaciones 3-D usando Técnicas de Trazado de Rayo (Ray Tracing)"*, 1998. Mención Meritoria.
- Miguel Rojas (1998), *"Simulador Gráfico de un Computador de ADN en un Computador Digital"*, 1998.
- Iván Aragón y Ruby Sandoval (1997), *"Reconocimiento Automático de Voz usando Redes Neuronales"*, 1997.
- Alexander Cardona y Wilson Castro (1997), *"Interprete Gráfico para Programación Funcional"*, 1997. Mención Meritoria.